Chp4 – Bases de Données NOSQL

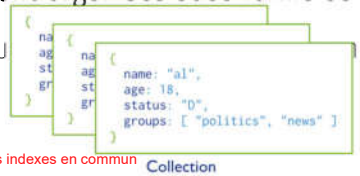
MONGODB

MongoDB
Introduction

- MongoDB (de Humongous, qui veut dire énorme)
- SGBD NOSQL orienté documents, à schéma flexible et distribuable
- Écrit en C++
- Distribué sous licence AGPL
- Développé en 2007 par la firme MongoDB

MongoDB
Structure de Données

- Données représentées dans un schéma flexible
- Données stockées sous forme de documents (paires clef/valeur) JSON-like
- La structure du document n'est pas fixée à sa création
  - Mais en général, les documents d'une même collection ont une structure similaire (homogénéité)
- Les documents sont organisés sous forme de collections
  - Groupe de docu commun



Groupe de documents reliés par des indexes en commun — Collection

MongoDB
Terminologie

Terminologie SQL	Terminologie MongoDB
Base de données	Base de données
Table	Collection
Ligne	Document
Colonne	Champ
Index	Index
Jointure	Imbrication ou Référence
Clef Primaire (peut être multiple)	Clef Primaire (une seule, et représentée par le champ _id)

MongoDB
Document

- Structure de données JSON-like, composée de paires clef/valeur
- Stocké sur le disque sous forme de document BSON
  - Documents BSON (Binary JSON) : représentation binaire sérialisée d'un document JSON
  - Supporte plus de types de données que JSON
  - La partie valeur peut avoir n'importe quel type supporté par BSON, dont d

d'autres documents, des tableaux et des tableaux de documents.

```
var mydoc = {
              _id: ObjectId("5099803df3f4948bd2f98391"),
              name: { first: "Alan", last: "Turing" },
              birth: new Date('Jun 23, 1912'),
              death: new Date('Jun 07, 1954'),
              contribs: [ "Turing machine", "Turing test", "Turingery" ],
              views : NumberLong(1250000)
            }
```


MongoDB
Document

- Le champ _id
  - Seul champ obligatoire, utilisé comme clef primaire dans une collection
  - Peut être de tout type autre que Tableau
- Les champs indexés ont une taille limite (1Mo)
- Les noms des champs ne peuvent pas commencer par un $, contenir le caract

caractère "." ou NULL

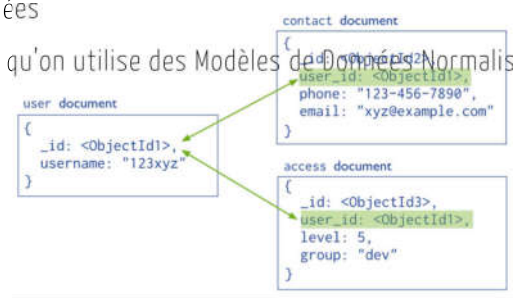
```
var mydoc = {
              _id: ObjectId("5099803df3f4948bd2f98391"),
              name: { first: "Alan", last: "Turing" },
              birth: new Date('Jun 23, 1912'),
              death: new Date('Jun 07, 1954'),
              contribs: [ "Turing machine", "Turing test", "Turingery" ],
              views : NumberLong(1250000)
            }
```


MongoDB
Document

- Limites
  - Taille max d'un document : 16Mo
    - Utilisation de l'API GridFS pour stocker des documents plus larges que la taille autorisée
    - GridFS permet de diviser les documents en chunks de même taille, et les stocke sous forme de documents séparés
  - MongoDB préserve l'ordre des champs du document, comme défini à leur création, sauf:
    - Que le champs _id doit toujours figurer en premier
    - Les opérations de update qui incluent le renommage d'un champs peut entraîner le changement de l'ordre des champs dans le document
  - Champs _id
    - Création d'un index unique à la création d'une collection
    - Utilisation conseillée d'un ObjectId: objets petits (12o), uniques et rapides à générer

MongoDB
Structure de Documents

- Deux manières de définir des relations entre les données: Références et Données Imbriquées
- Références
  - Inclusion de liens ou références d'un document à un autre
  - C'est à l'application de résoudre ces références pour accéder aux données associées
  - On dit qu'on utilise des Modèles de Données Normalisés



MongoDB
Structure de Documents

- Données Imbriquées (Embedded Data)
  - Sauvegarde des données associées dans la même structure de documents
  - Il est possible d'inclure des documents dans un champ ou un tableau
  - Permet aux applications d'extraire et manipuler plusieurs niveaux de hiérarchie en une seule instruction
  - Ce sont les Modèles de Données Dénormalisés

```
{
  _id: <ObjectId1>,
  username: "123xyz",
  contact: {
             phone: "123-456-7890",
             email: "xyz@example.com"
           },
  access: {
             level: 5,
             group: "dev"
           }
}
```

Embedded sub-document

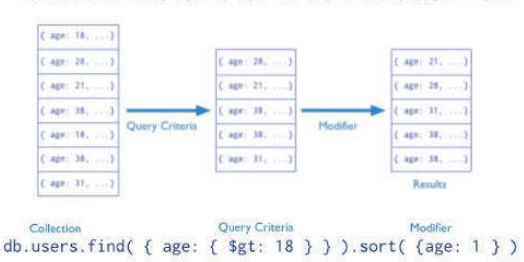
Embedded sub-document

MongoDB
Structure de Documents

- Comment choisir entre Références et Données Imbriquées?
- On choisit les références quand:
  - L'imbrication va produire des données dupliquées sans grands avantages en terme de performance de lecture
  - On veut représenter des relations many-to-many complexes
  - On veut modéliser de larges ensembles de données hiérarchiques
- On choisit les données imbriquées quand:
  - On a des relations contains entre les éléments (modèles one-to-one)
    - Exemple: personne et adresse
  - On a des relations one-to-many, où les documents fils (many) apparaissent toujours dans le contexte des documents parents (one)
    - Exemple : personne et plusieurs emails

MongoDB
Opération de Lecture

- Lecture
  - Cible une unique collection spécifique de documents
  - Cible un critère ou des conditions spécifiques, pour identifier le document à retourner
  - Peut inclure une projection sur les champs du document à retourner
  - Peut définir des modificateurs pour imposer des limites, un ordre, un filtre…



MongoDB
Opération de Lecture

- MongoDB fournit une méthode db.collection.find() pour l'extraction de données
  - Accepte les critères de la requête, ainsi que les projections
  - Retourne un curseur vers les documents correspondants
- Fournit également une méthode db.collection.findOne() retournant un seul document

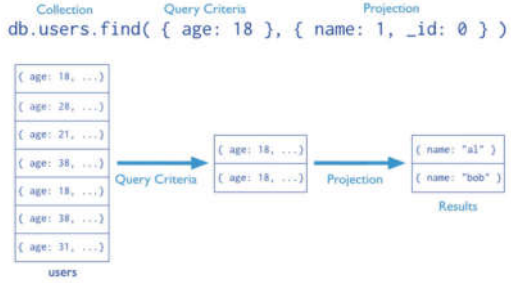
```
db.users.find(                          ← collection
   { age: { $gt: 18 } },                ← query criteria
   { name: 1, address: 1 }              ← projection
).limit(5)                              ← cursor modifier
```

Équivalent SQL

```
SELECT _id, name, address   ← projection
FROM   users                ← table
WHERE  age > 18             ← select criteria
LIMIT  5                    ← cursor modifier
```

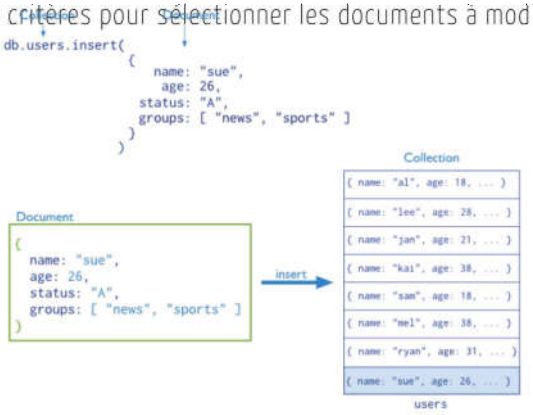
MongoDB
Opération de Lecture

- Projections
  - Deuxième argument de la méthode find()
  - Peuvent spécifier la liste des champs à afficher ou à exclure
  - Mis à part pour exclure le champ _id (qui est affiché par défaut), il est interdit de mixer les projections inclusives et exclusives



MongoDB
Opération d'Ecriture

- Modification
  - Création, mise à jour ou suppression de données
  - Ces opérations modifient les données d'une seule collection
  - Définition de critères pour sélectionner les documents à modifier ou supprimer



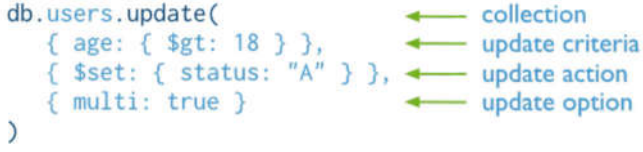
MongoDB
Opération d'Ecriture

- Insertion de document
  - Si vous ajoutez un document sans champ _id, le système l'ajoute lui-même en générant un champ de type ObjectId



MongoDB
Opération d'Ecriture

- Mise à jour de documents
  - Méthode update peut accepter des critères de sélection des documents à modifier, et des options qui affectent son comportement.
  - Une opération update modifie un seul document par défaut (plusieurs docs si multi:true)
  - Existence de l'option upsert: si true, et que le document à modifier n'existe pas dans la collection, il est automatiquement inséré



MongoDB
Opération d'Ecriture

- Suppression de documents
  - La méthode remove supprime des documents d'une collection
  - Accepte des critères de sélection des documents à supprimer
  - Supprime par défaut tous les documents correspondant aux critères de sélection (sauf indication du contraire dans un flag approprié)

```
db.users.remove(        ← collection
   { status: "D" }      ← remove criteria
)
```


MongoDB
Opération d'Ecriture

- Les opérations d'écriture sont atomiques au niveau d'un document
  - Aucune opération d'écriture ne peut affecter atomiquement plus qu'un seul document ou collection
  - L'utilisation des données imbriquées facilite l'écriture
  - La normalisation des données (référence vers données dans d'autres collections) implique plusieurs opérations d'écriture qui ne sont pas atomiques.
- Certaines modifications (un push dans des tableaux, ou bien un ajout d'un champ) augmentent la taille des documents
  - Pour le moteur de stockage MMAPv1, si la taille d'un document dépasse la taille autorisée pour ce document, MongoDB le réalloue sur le disque
  - Si votre application nécessite plusieurs modifications qui augmentent la taille des documents, considérer plutôt l'utilisation des références